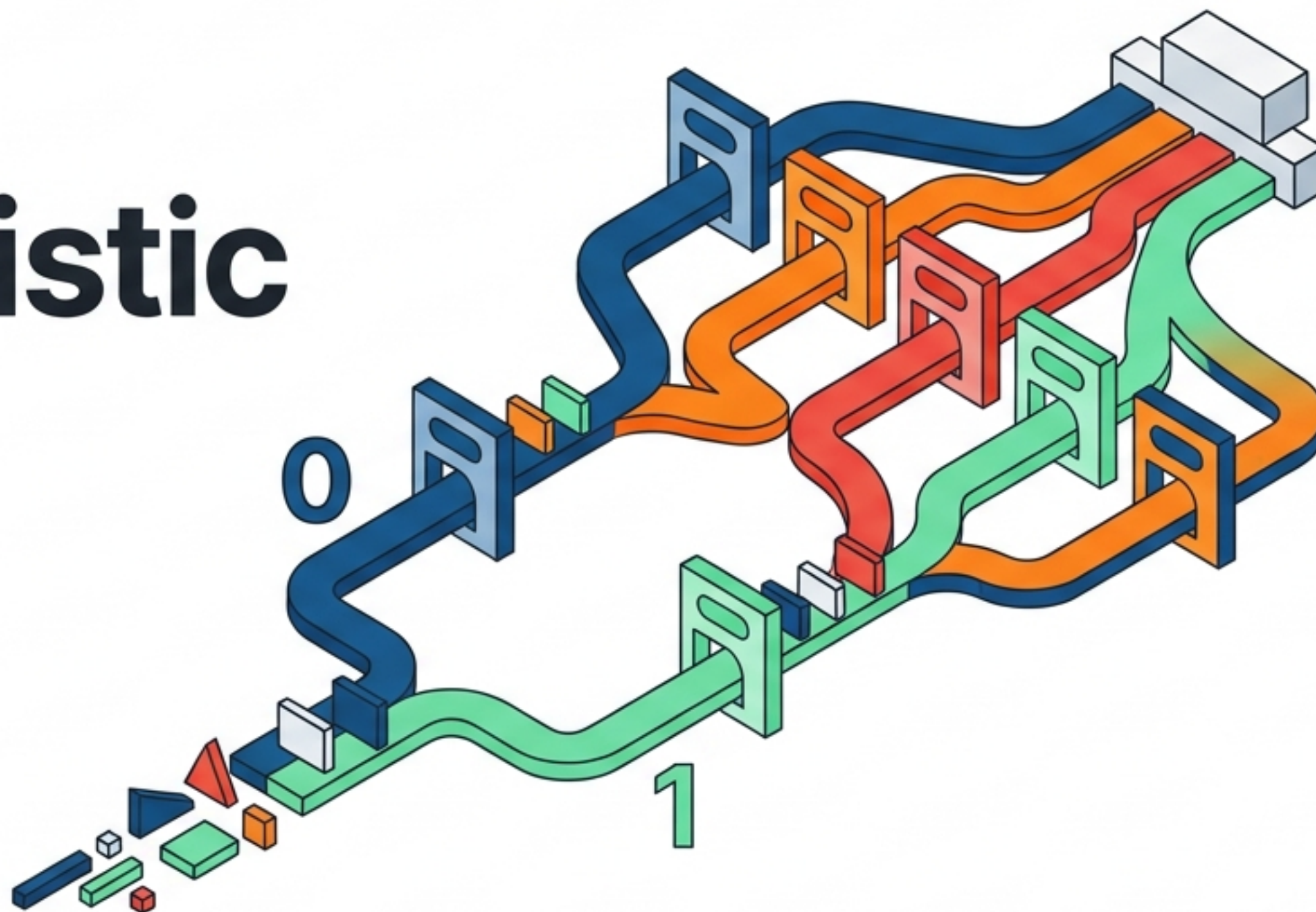
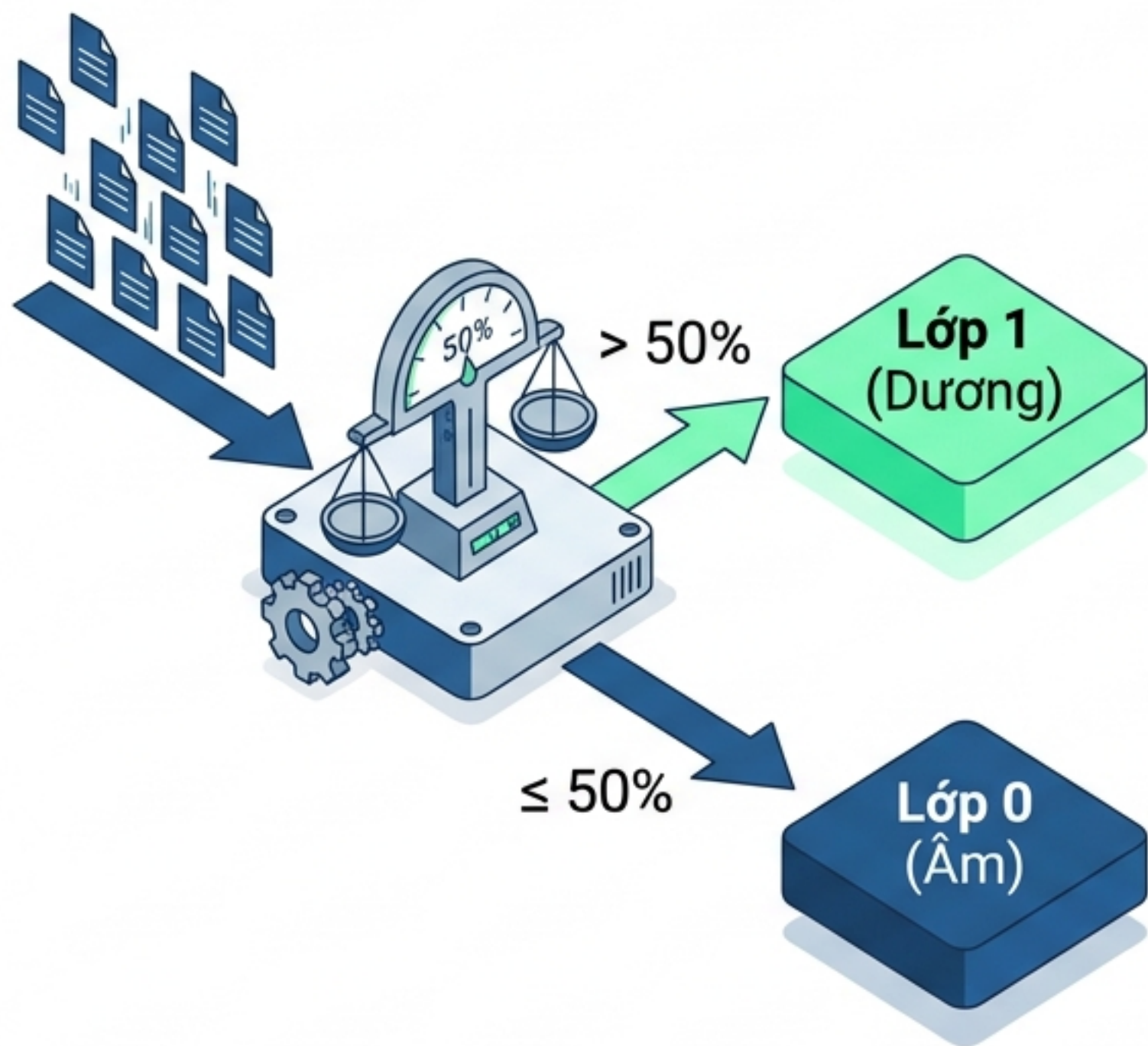


Hồi quy Logistic & Softmax

Giới thiệu Phân loại
Nhị phân và Đa lớp





Bản chất của Hồi quy Logistic

- Dù tên là Hồi quy, nhưng dùng để Phân loại (Nhị phân - 2 lớp).
- Ước tính xác suất thuộc về một lớp (Vd: 70% là thư rác).
- Quy tắc: Xác suất $> 50\% \rightarrow$ Lớp 1; Ngược lại $\rightarrow$ Lớp 0.

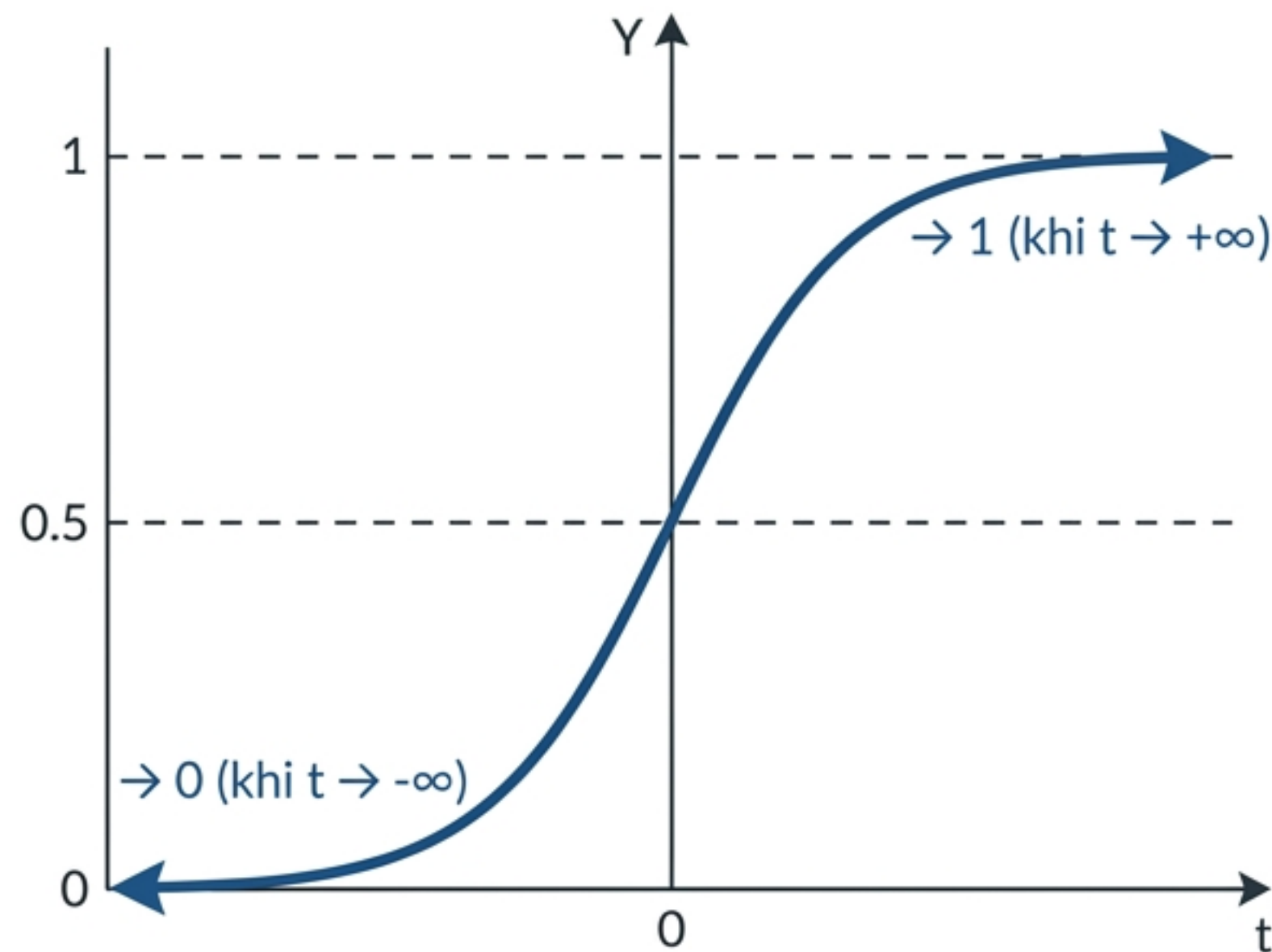
$$\text{Công thức (9): } \hat{p} = h_{\theta}(x) = \sigma(\theta^T x)$$

Ghi chú: Hoạt động giống Hồi quy tuyến tính (tổng trọng số), nhưng xuất ra hàm logistic.

Hàm Logistic (Sigmoid)

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + \exp(-t)}$$

- | | |
|---|--|
| • | Đầu vào: Bất kỳ số thực nào (t). |
| • | Đầu ra: Giới hạn trong khoảng $(0 \rightarrow 1)$. |
| • | Xu hướng: Bất kỳ nhục hình và số nhĩng.
t lớn $\rightarrow \sigma(t) \approx 1$ t âm lớn $\rightarrow \sigma(t) \approx 0$. |



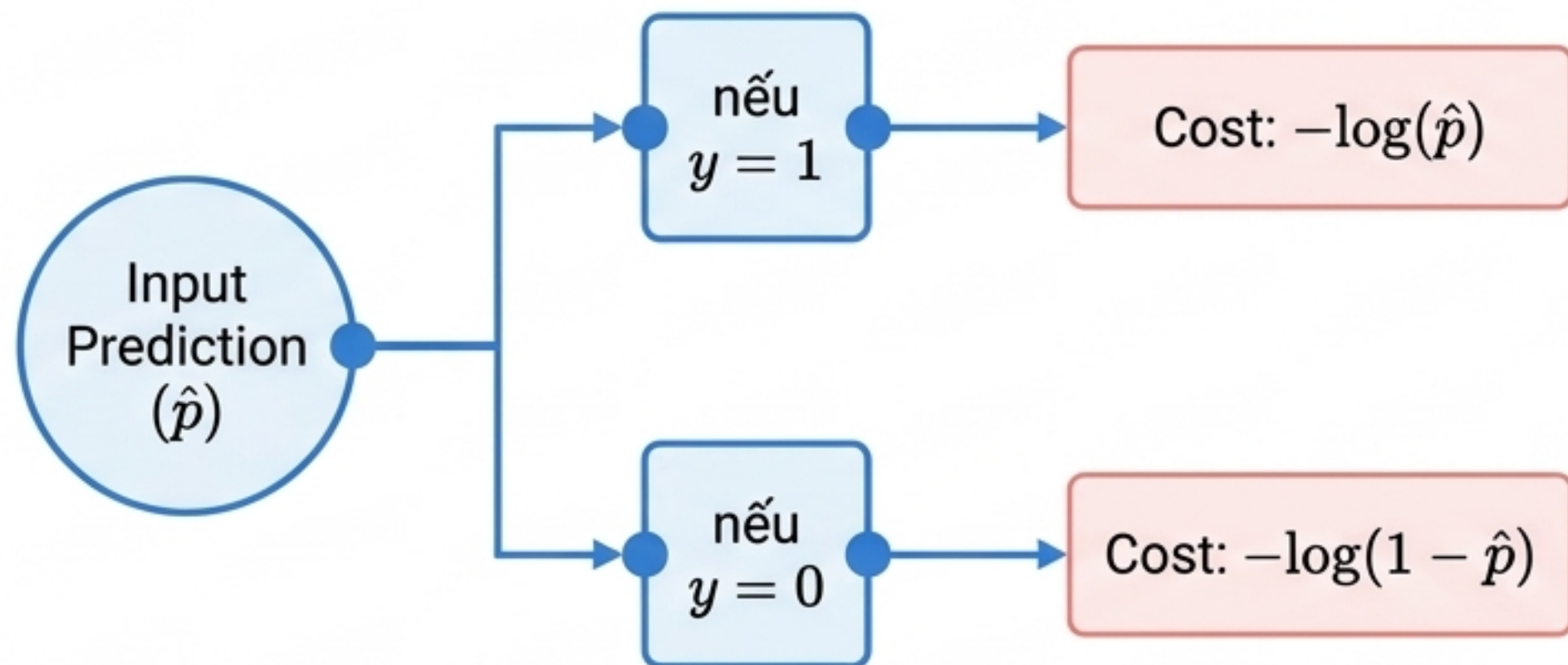
Hình 4-21. Đồ thị Hàm Logistic (Sigmoid)

Hàm chi phí (Cho một trường hợp)

Công thức (10):

$$c(\theta) = -\log(\hat{p}) \quad \text{nếu } y = 1$$

$$c(\theta) = -\log(1 - \hat{p}) \quad \text{nếu } y = 0$$



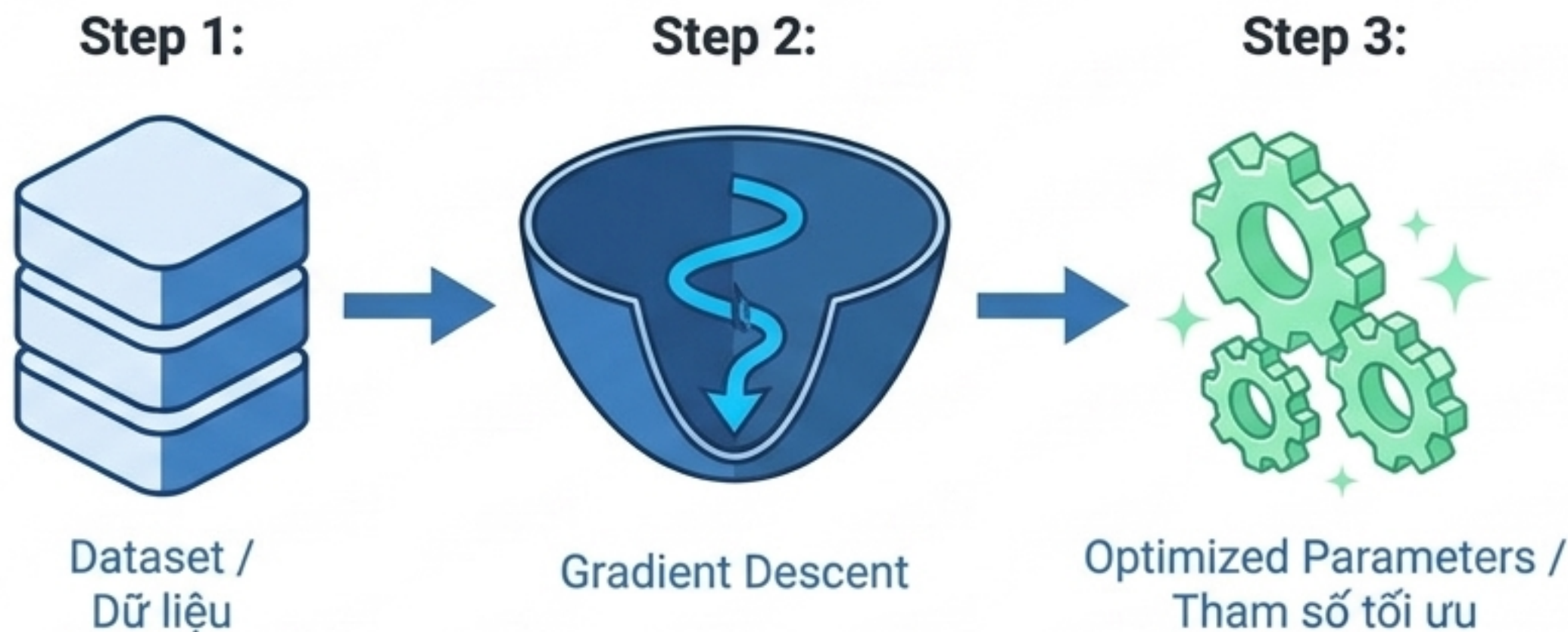
Ý nghĩa Toán học: Lỗi sẽ rất lớn (tiến tới vô cùng) nếu mô hình dự đoán xác suất gần 0 cho một lớp thực sự là 1 (và ngược lại). $-\log(t)$ rất lớn khi $t \rightarrow 0$.

Hàm chi phí **Log Loss** (Toàn tập)

Công thức (11):

$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[y^{(i)} \log(\hat{p}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{p}^{(i)}) \right]$$

- Không có phương trình dạng đóng (không tính trực tiếp được).
- Log Loss là một hàm lồi (Convex function).
- **Giải pháp tối ưu:** Sử dụng thuật toán Gradient Descent.



Minh họa Thực tế: Tập dữ liệu hoa Diên vĩ

Data Profile

Tập dữ liệu: Iris Dataset (150 bông hoa).

Đặc trưng: Chiều dài & chiều rộng (đài hoa, cánh hoa).

3 Loài: Setosa, Versicolor, Virginica.

Bài toán mẫu: Xác định một bông hoa có phải loài Virginica hay không dựa trên chiều rộng cánh hoa?



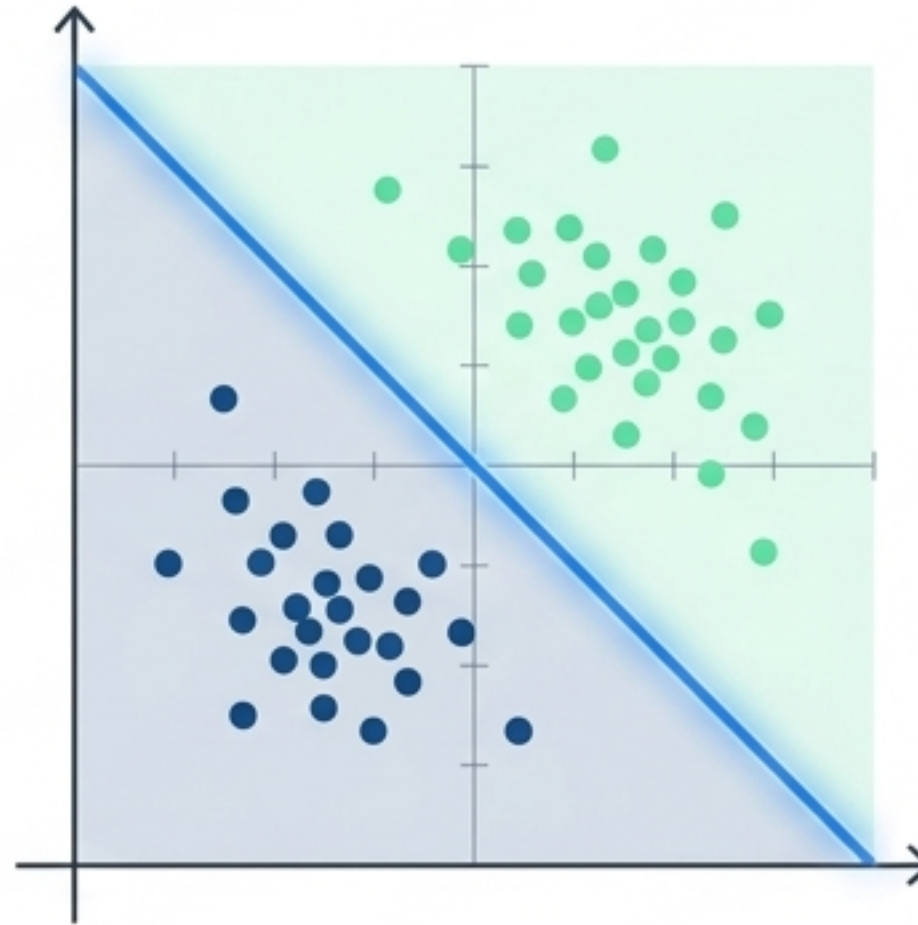
Hình 4-22. Ba loài hoa Diên vĩ.

Ranh giới quyết định (Decision Boundaries)

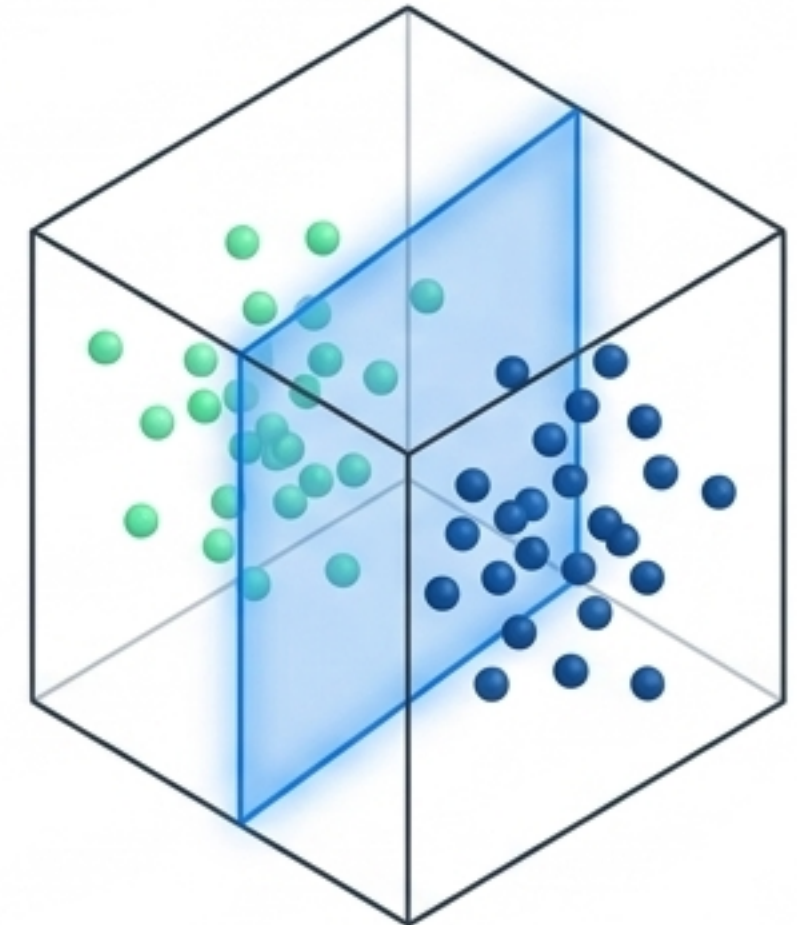
Điểm mô hình thay đổi quyết định (Xác suất = 50%). Hồi quy Logistic luôn có ranh giới tuyến tính.



1 Đặc trưng → Là **1 Điểm**
(Hình 4-23)



2 Đặc trưng → Là **Đường thẳng**
(Hình 4-24)



> 2 Đặc trưng → Là **Siêu mặt phẳng**

Hồi quy Softmax (Bước 1: Tính điểm)

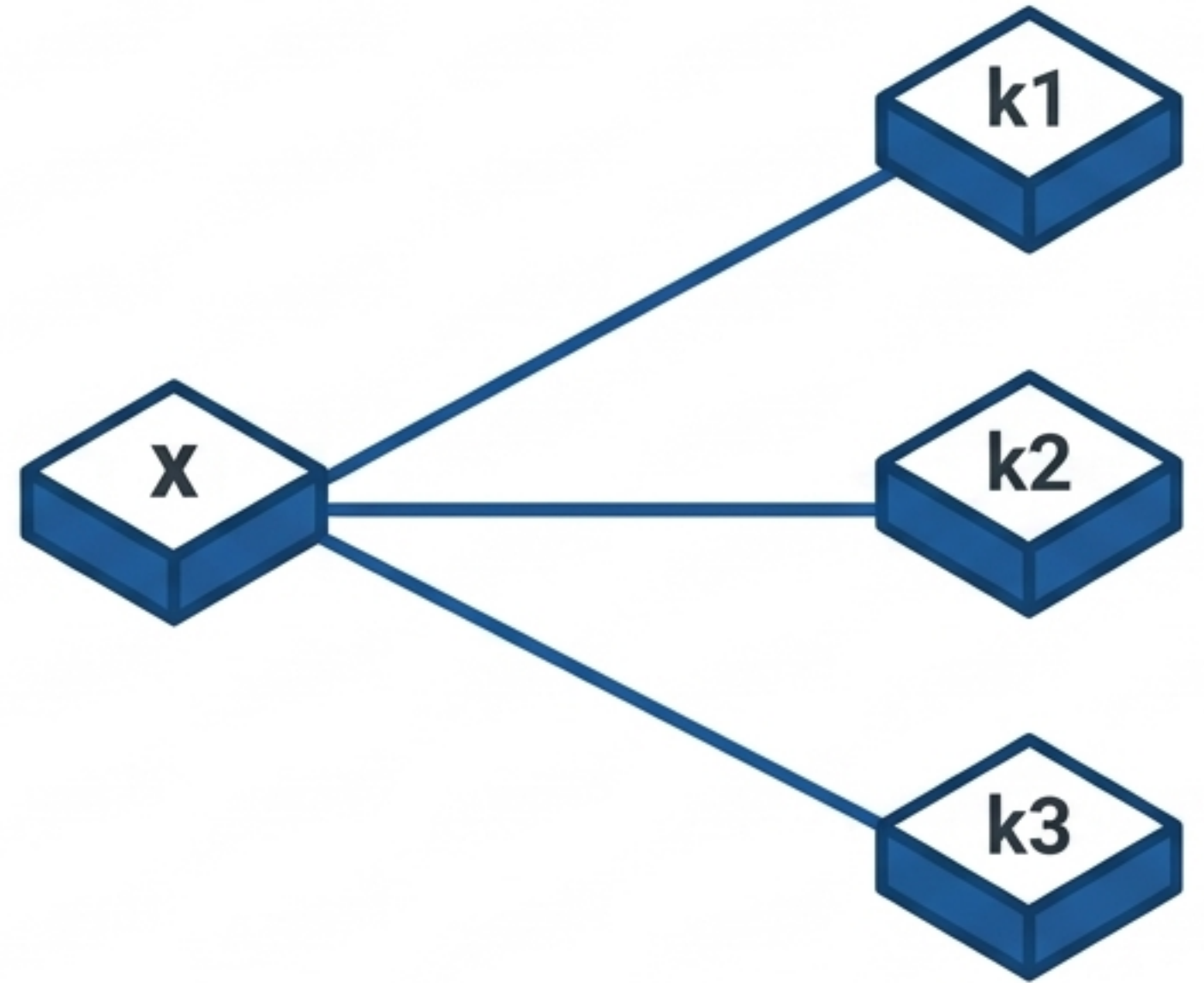
Mở rộng thành Hồi quy Logistic Đa thức.

- Hỗ trợ trực tiếp đa lớp.
- Không cần kết hợp nhiều bộ phân loại nhị phân (OvR).

(Bước 1)

Tính điểm số $s_k(\mathbf{x})$ cho từng lớp k :

$$s_k(\mathbf{x}) = \left(\theta^{(k)}\right)^T \mathbf{x}$$

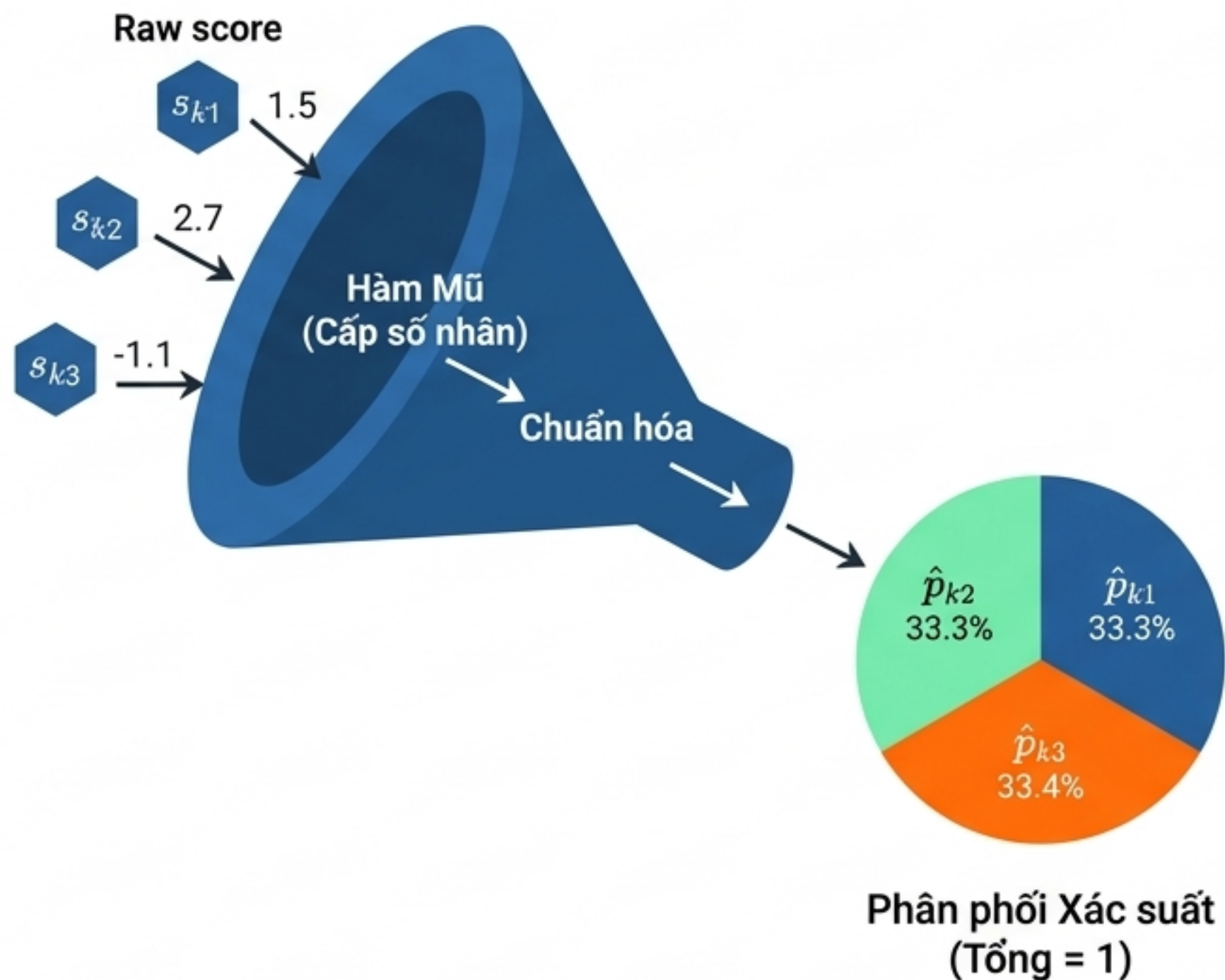


Hàm Softmax (Bước 2: Biến đổi Xác suất)

- Tính cấp số nhân (hàm mũ) của mọi điểm số.
- Chuẩn hóa chúng thành xác suất ước tính ($\hat{p}_k$).

Công thức (12):

$$\hat{p}_k = \sigma(s(x))_k = \frac{\exp(s_k(x))}{\sum \exp(s_j(x))}.$$



Dự đoán & Hàm chi phí Cross Entropy

- Mô hình dự đoán lớp có xác suất cao nhất.
- Cross Entropy phạt nặng mô hình khi ước lượng xác suất thấp cho lớp đúng (mục tiêu).

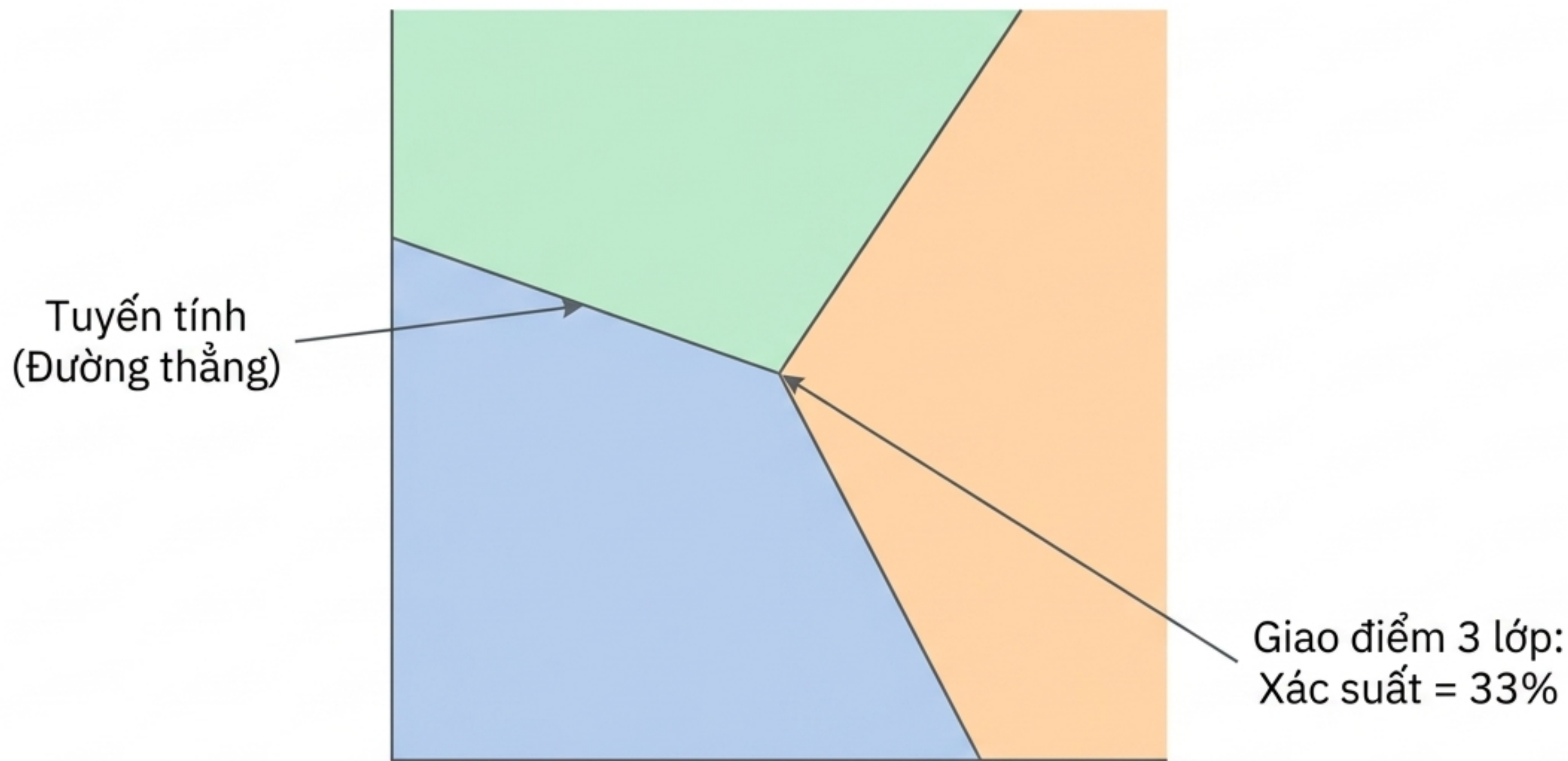


Công thức (13):

$$J(\Theta) = -\frac{1}{m} \sum_k y_k^{(i)} \log(\hat{p}_k^{(i)})$$

Mối liên hệ: Khi $K = 2$ (2 lớp), Cross Entropy tương đương chính xác với Log Loss.

Ranh giới quyết định của Hồi quy Softmax



Hình 4-25. Ranh giới quyết định hồi quy Softmax (Mô phỏng).

Tổng kết Chương 4: Bản đồ Tư duy

